

实验六：卷积实现中的旋转次数是否达到理论最小值的探索

一、实验目标

在作业 5 密文卷积的基础上，本实验采用“打包→旋转→累加”策略，使用 Microsoft SEAL 底层 API 实现同态卷积，重点探索旋转次数是否达到理论最小值。具体目标：

1. 将 4×4 输入整体打包加密为单个密文；
2. 针对卷积核每个非零权重，对密文进行对应偏移的向量旋转，再与明文权重相乘并累加；
3. 统计实际调用的密文旋转次数，并与理论最小值对比分析；
4. 验证解密结果与明文卷积一致，确保优化后功能正确。

二、实验原理

2.1 打包-旋转-累加策略

在 CKKS 中，一个密文可编码多个槽位 (slots)。将二维输入按行优先展平为一维向量并加密后，通过 Galois 密钥支持的向量旋转操作，可将任意位置的元素“移动”到目标槽位。卷积可视为：对每个核权重 $w_{\{r, c\}}$ ，将输入密文旋转 $\text{offset} = r \times W + c$ 个位置，再乘以明文 w ，最后将所有贡献累加。

2.2 旋转次数理论分析

对于 k 个非零核权重，若直接对每个权重执行一次旋转，需要 k 次旋转。但当某个权重对应的 $\text{offset}=0$ （即中心或左上角等无需移动的位置）时，可直接使用原密文，无需旋转。因此理论最小旋转次数为“非零权重个数减去是否存在 $\text{offset}=0$ 的权重”。

本实验卷积核：

```
[[1, 0, -1],  
 [1, 0, -1],  
 [1, 0, -1]]
```

非零权重共 6 个，对应一维偏移量（输入宽度=4）分别为：0, 2, 4, 6, 8, 10。其中 $\text{offset}=0$ 的位置存在，故理论最小旋转次数为 5 次。

2.3 透明密文问题

SEAL 中若对密文乘以全零明文，可能产生“transparent ciphertext”错误。因此实现中必须跳过权重为 0 的核元素，既避免错误，也减少不必要运算。

三、实验环境与设置

3.1 软件环境

- Python 3.12.6 + tenseal (底层调用 sealapi);
 - 直接使用 sealapi.EncryptionParameters、SEALContext、KeyGenerator、Evaluator、CKKSEncoder 等底层组件;
 - 参数与作业 5 一致:
- `poly_modulus_degree=8192,coeff_mod_bit_sizes=[60,40,40,60],scale=240,`
安全级别 TC128。

3.2 密钥与工具初始化

生成公钥、私钥、Galois 密钥;实例化 Evaluator、Encoder、Encryptor、Decryptor。Galois 密钥是旋转操作的必要前提。

四、实验步骤与实验结果

4.1 数据准备与加密

将 4×4 输入展平为 16 维向量,编码并加密为单个密文 `enc_x`。卷积核保持明文。

4.2 旋转-乘法-累加循环

遍历核的 3×3 位置:

- 若权重 `w==0` 则跳过;
- 计算 `offset = r*4 + c`;
- 若 `offset==0` 则直接使用 `enc_x`, 否则调用 `evaluator.rotate_vector` 进行旋转并计数;
- 将权重编码为与输入同长度的明文向量,执行 `multiply_plain` 并 `rescale`;
- 累加到结果密文 `enc_acc`。

4.3 解密与提取

解密后得到 16 维向量。由于输入按行优先排列,2×2 输出对应槽位索引为 0、1、4、5 (第一行前两个与第二行前两个)。提取这四个值构成结果矩阵。

4.4 实验结果

```

===== 明文数据 =====
输入矩阵 (4x4):
[[ 1.  2.  3.  4.]
 [ 5.  6.  7.  8.]
 [ 9. 10. 11. 12.]
 [13. 14. 15. 16.]]
卷积核 (3x3):
[[ 1.  0. -1.]
 [ 1.  0. -1.]
 [ 1.  0. -1.]]

===== 计算结果验证 =====
调用的底层 Evaluator 密文旋转次数: 5 次 (理论最小值)

密文卷积解密结果 (2x2):
[[-6.00000042 -5.99999933]
 [-5.99999999 -6.00000002]]

明文标准卷积计算结果 (2x2):
[[-6. -6.]
 [-6. -6.]]

最大绝对误差: 0.00000067
结论: 验证成功!

```

调用的底层 Evaluator 密文旋转次数: 5 次 (理论最小值)。

密文卷积解密结果 (2×2):

$\begin{bmatrix} -6.0 & -6.0 \end{bmatrix},$

$\begin{bmatrix} -6.0 & -6.0 \end{bmatrix}]$

明文标准卷积计算结果:

$\begin{bmatrix} -6.0 & -6.0 \end{bmatrix},$

$\begin{bmatrix} -6.0 & -6.0 \end{bmatrix}]$

最大绝对误差远小于 $1e-3$ 。

结论: 验证成功! 旋转次数达到理论最小值 5 次。

五、实验讨论

5.1 理论最小值达成分析

本实现精确跳过了 3 个零权重, 并对 $\text{offset}=0$ 的权重避免了旋转, 最终仅执行 5 次 `rotate_vector`, 与理论下界完全一致。这证明了“仅对非零且非零偏移的权重执行旋转”是达到最小旋转次数的有效方法。

5.2 与作业 5 方法的对比

作业 5 采用 `im2col`+多密文点积, 旋转次数为 0, 但产生 4 个独立密文; 本方法仅使用 1 个密文, 通过 5 次旋转完成全部计算, 更适合大规模输入时的带宽与存储优化。两者在正确性上等价, 各有适用场景。

5.3 进一步优化可能

1. 利用旋转的同态性质, 可对多个权重共享中间旋转结果 (旋转链), 进一步减少实际旋转调用;
2. 对更大核或步长, 可结合 `baby-step giant-step` 等技术降低旋转复杂度;
3. 在支持批量旋转的库中可并行化部分旋转。

5.4 实验心得

本实验深入理解了同态加密中旋转操作的成本与优化空间。通过精确分析核结构与偏移量, 成功将旋转次数压缩至理论最小值, 体现了算法设计与密码原语特性结合的重要性。这对后续同态神经网络中卷积层的高效实现具有直接指导意义。